

ReferenceLab 2.1

Manuale completo di utilizzo

Plugin VST3 e applicazione Standalone

Luglio 2026

Documento ricavato da ReferenceLab SRS 2.1, cronologia del progetto e comportamento implementato nel codice sorgente.

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Concetti fondamentali	3
2	Avvio rapido	3
3	Interfaccia generale	4
3.1	Barra superiore	4
3.2	Pagine	4
4	Libreria delle reference	4
4.1	Apertura, dimensione e selezione	4
4.2	Ricerca, filtri e ordinamento	4
4.3	Menu FILE	5
4.4	Librerie e playlist	5
4.5	Metadati	5
5	Pagina Reference	5
5.1	Waveform	5
5.2	Transport	6
5.3	Offset e loop	6
5.4	Sincronizzazione DAW	6
6	Confronto A/B e routing	6
7	Pagina Analysis	6
7.1	Spettro in tempo reale	6
7.2	FFT Size, Refresh, Smoothing e Slope	7
7.3	Oscilloscopio Output	7
7.4	Meter tecnici	7

8	Pagina Compare	8
8.1	Loudness Match	8
8.2	Spettri post-EQ	8
8.3	Campo stereo comparativo	8
8.4	Comparison Filters	8
9	Pagina Meter	8
10	Pagina Headphones e AutoEQ	9
10.1	Scopo e posizione nella catena	9
10.2	Ricerca online	9
10.3	Profili locali	9
10.4	Bypass	9
10.5	Safety Preamp e bande	10
10.6	Profili simili e cambio profilo	10
11	Impostazioni	10
11.1	Cache	10
11.2	Aspetto	10
11.3	Preset e stato	10
11.4	Safe Export	11
12	Workflow consigliati	11
12.1	Confronto timbrico affidabile	11
12.2	Controllo mono e fase	11
12.3	Sessione in cuffia	11
13	Risoluzione dei problemi	11
14	Persistenza, rete e dati	12
15	Riferimento rapido dei parametri audio	12
16	Note finali	13

1 Introduzione

ReferenceLab è uno strumento di monitoraggio e confronto A/B per confrontare il segnale della DAW, chiamato **Mix**, con una traccia commerciale o tecnica, chiamata **Reference**. Il plugin riunisce riproduzione delle reference, loudness matching, filtri di confronto, analisi spettrale e dinamica, librerie, sorgenti web e correzione cuffie AutoEQ.

La versione 2.1 è disponibile nei formati **VST3** e **Standalone**, opera in stereo e si rivolge principalmente a Windows 10/11 x64. Nel formato VST3 va inserita sul bus sul quale si desidera effettuare il controllo, normalmente il master bus. Le funzioni del plugin sono pensate per il monitoraggio: la modalità **Safe Export**, attiva inizialmente, protegge il rendering offline dalle elaborazioni di confronto.

1.1 Concetti fondamentali

Mix

Il segnale ricevuto in ingresso dalla DAW.

Reference

Il file locale o remoto scelto come termine di paragone.

A/B

Il passaggio tra Mix e Reference. Il comando è smussato dal tempo **A/B Fade** per evitare click.

Loudness matching

Compensazione del volume percepito. Serve a evitare che il segnale più forte sembri automaticamente migliore.

Processing di confronto

Filtri HP, banda parametrica, LP e modalità di ascolto applicati in modo coerente al confronto.

Correzione cuffie

EQ finale dedicato al sistema di ascolto. È distinto dall'EQ di confronto e viene applicato soltanto se non è in bypass.

Attenzione al livello. Prima di confrontare due sorgenti, attivare il loudness matching oppure regolare il guadagno manuale. Cambiamenti di livello possono essere scambiati facilmente per cambiamenti timbrici.

2 Avvio rapido

1. Inserire ReferenceLab sul master della DAW oppure avviare la versione Standalone.
2. Aprire **FILE** e scegliere Add Audio File...; in alternativa trascinare/aggiungere una sorgente web con Add Web Source....
3. Selezionare una reference dalla libreria. La traccia viene caricata e avviata.
4. Usare i pulsanti **MIX** e **REFERENCE**, oppure il tasto **B**, per alternare le sorgenti.
5. Nella pagina **Compare**, togliere il bypass del loudness match, scegliere il detector e attivare **Auto Match**.
6. Usare **Analysis** per verificare spettro, scope, LUFS, picchi, dinamica e immagine stereo.
7. Lasciare **Safe Export** attivo se ReferenceLab rimane sul master durante l'esportazione offline.

3 Interfaccia generale

3.1 Barra superiore

La barra superiore contiene:

Controllo	Funzione
LIBRARY	Apri o chiude la libreria laterale. Il contrasto chiaro/scuro indica lo stato.
FILE	Aggiunta, scansione, sorgenti web, cataloghi JSON, ricollegamento e rimozione delle reference.
CATALOG	Gestione di librerie, playlist, metadati e preset di confronto.
MIX/REFERENCE	Seleziona la sorgente ascoltata. Il simbolo “>” e il colore mostrano la sorgente attiva.
B	Scorciatoia da tastiera per alternare Mix e Reference.
←/→	Carica la reference precedente o successiva nell’elenco filtrato.
Ingranaggio	Apri o chiude le impostazioni. Quando è aperto il pulsante diventa chiaro con simbolo scuro.

La riga di stato indica la sorgente ascoltata, riproduzione, pausa, caricamento web, decodifica, errori e sincronizzazione DAW. La riga host mostra, quando forniti dalla DAW, play/stop, BPM, metrica e posizione in secondi.

3.2 Pagine

Le cinque pagine principali sono:

- **Reference:** player, waveform, loop e sincronizzazione;
- **Analysis:** spettro, oscilloscopio e misure tecniche;
- **Compare:** loudness matching, EQ di confronto e campo stereo;
- **Meter:** storico Airwindows di loudness, transienti e densità;
- **Headphones:** ricerca AutoEQ e correzione cuffie.

4 Libreria delle reference

4.1 Apertura, dimensione e selezione

La libreria è un pannello laterale richiamato con **LIBRARY**. Il separatore verticale permette di modificarne la larghezza; un doppio clic sul separatore ripristina la proporzione predefinita. La larghezza e lo stato aperto/chiuso vengono memorizzati.

Selezionando una riga si carica la reference, si aggiornano waveform e metadati e si rende la traccia disponibile per il confronto. Le frecce della barra superiore navigano nell’elenco attualmente visibile.

4.2 Ricerca, filtri e ordinamento

La ricerca considera titolo, artista, album, genere e tag. Sono disponibili anche filtri dedicati per artista, genere, tonalità, BPM minimo/massimo, preferiti e valutazione minima.

L'ordinamento può usare titolo, artista, album, genere, anno, BPM, rating, data di aggiunta o ultimo utilizzo. Il comando discendente inverte l'ordine. Ricerca, filtro e ordinamento cambiano la vista: non eliminano file né metadati.

4.3 Menu FILE

Add Audio File...

Aggiunge un singolo file audio locale. Il progetto usa i decoder registrati da JUCE; i formati effettivamente disponibili dipendono dalla build e dalla piattaforma.

Scan Folder...

Analizza una cartella e aggiunge i file audio rilevati. L'opzione **Recursive Scan** include le sottocartelle.

Add Web Source...

Accetta un URL HTTP/HTTPS audio. Il contenuto viene scaricato e decodificato in memoria; lo stato mostra percentuale, decodifica o errore.

Import JSON Catalog...

Importa un catalogo JSON locale.

Relink Reference...

Associa di nuovo una voce a un file locale spostato o rinominato, conservandone i metadati.

Remove Reference

Rimuove la voce selezionata dalla libreria. Non va usato come comando di cancellazione del file audio originale.

4.4 Librerie e playlist

New Library... crea una libreria associata a una cartella scelta dall'utente. Il selettore libreria passa da un database all'altro. **New Playlist...** crea una raccolta logica; **Add Selection to Playlist** vi aggiunge la reference selezionata. Le playlist non duplicano i file audio.

4.5 Metadati

Nel pannello impostazioni si possono modificare:

- titolo, artista, album e genere;
- anno, BPM e tonalità;
- rating da 0 a 5 e stato preferito;
- tag separati da virgola e note libere;
- offset iniziale e punti del loop, tramite la pagina Reference.

Save Metadata salva le modifiche nel database della libreria. È consigliabile salvare prima di cambiare reference quando sono stati modificati campi testuali o marker.

5 Pagina Reference

5.1 Waveform

La waveform rappresenta l'intera reference e visualizza posizione corrente, inizio e fine del loop. La regione del loop è evidenziata.

- Clic o trascinamento in un'area libera: seek.
- Trascinamento dei marker: modifica Loop A o Loop B.

- Trascinamento per panoramica nella vista ingrandita: sposta la finestra temporale.
- Rotella del mouse: zoom orizzontale, centrato sulla posizione del puntatore.
- **Full View**: ripristina la visualizzazione dell'intero file.

5.2 Transport

Play avvia la reference; **Pause** conserva la posizione; **Stop** interrompe e riporta il player alla posizione iniziale prevista. **Position** permette il seek numerico/lineare.

5.3 Offset e loop

Start Offset stabilisce il punto iniziale della reference. **Loop** abilita la ripetizione tra **Loop A** e **Loop B**. **Full Loop** estende l'intervallo alla durata disponibile. I valori possono essere regolati con i controlli oppure trascinando i marker.

5.4 Sincronizzazione DAW

Transport Sync collega il comportamento del player al transport host. Sono disponibili:

Timeline

La posizione della reference segue la timeline comunicata dalla DAW, tenendo conto dell'offset.

Restart on Play

La reference riparte quando il transport passa allo stato play.

Sync Offset

Anticipa o ritarda la relazione con la DAW, in secondi, nell'intervallo da -600 a +600.

Se l'host non comunica una posizione valida, l'interfaccia mostra **SYNC N/A**; in questo caso usare la modalità libera.

6 Confronto A/B e routing

Il passaggio **MIX/REFERENCE** avviene con crossfade. **A/B Fade** imposta la durata fra 0 e 100 ms. Valori brevi rendono il confronto immediato; valori più lunghi riducono maggiormente click e discontinuità.

La Reference deve essere caricata perché il relativo pulsante produca audio. Lo stato **REF | NOT LOADED** segnala che non è disponibile.

7 Pagina Analysis

7.1 Spettro in tempo reale

Lo spettro mostra Mix e Reference con colori coerenti in tutta l'interfaccia. La sorgente ascoltata ha anche un'area riempita, l'altra conserva la sagoma. L'asse delle frequenze è logaritmico da circa 20 Hz a 20 kHz; l'asse verticale è espresso in dB.

Listen Mode determina sia ciò che si ascolta sia il contenuto mostrato nello spettro principale:

Stereo

Normale ascolto stereo; una curva per sorgente.

Mono

Somma coerente dei canali per controllare compatibilità mono e cancellazioni.

Mid

Componente comune $M = (L + R)/2$.

Side

Componente differenziale $S = (L - R)/2$, utile per riverberi, ampiezza e contenuto esclusivamente laterale.

Swap L/R scambia canale sinistro e destro per entrambe le sorgenti. Il risultato è rappresentato dallo scope e dai meter Output; non cambia gli spettri comparativi Mid/Side della pagina Compare.

7.2 FFT Size, Refresh, Smoothing e Slope

FFT Size

Da 1024 a 32768 campioni. Una FFT grande migliora la risoluzione alle basse frequenze ma reagisce più lentamente; una piccola è più rapida sui transienti.

Refresh

Aggiornamento grafico a 15, 30 o 60 Hz. Non modifica l'audio.

Smoothing

Stabilizza visivamente lo spettro. Valori maggiori producono una lettura più lenta e uniforme.

Slope

Compensazione esclusivamente visiva da 0,0 a 4,5 dB/ottava, predefinita a 4,5. Non equalizza il segnale e non modifica i dati FFT originali.

Freeze congela la rappresentazione per effettuare una lettura; modificare Slope continua comunque ad aggiornare il modo in cui i dati congelati vengono disegnati. **Reset Meters** azzerava le misure accumulate.

7.3 Oscilloscopio Output

Lo scope mostra il segnale effettivamente instradato dopo modalità di ascolto. La rotella effettua zoom orizzontale attorno al puntatore. È possibile allargare la finestra anche sotto il 100%, per osservare un intervallo più lungo, oppure superare il 100% per analizzare il dettaglio. Il trascinamento nella vista ingrandita sposta la finestra temporale.

7.4 Meter tecnici

Misura	Interpretazione
Momentary LUFS	Loudness su finestra molto breve; reagisce rapidamente.
Short-Term LUFS	Loudness su alcuni secondi; utile per sezioni musicali.
Integrated LUFS	Media gated accumulata; va azzerata quando inizia una nuova misurazione.
Peak	Picco campione rilevato.
True Peak	Stima dei picchi tra campioni, utile per valutare margine e conversioni.
RMS	Energia media del segnale.
Crest Factor	Differenza tra picco e livello medio; indica il rapporto fra transienti e corpo.
Dynamic Range	Stima dell'escursione dinamica.
Correlation	Relazione di fase L/R: valori positivi sono più compatibili mono, valori negativi richiedono attenzione.
Stereo Width	Stima normalizzata della larghezza stereo.

8 Pagina Compare

8.1 Loudness Match

Match Bypass esclude l'intera compensazione. Con bypass disattivato:

- **Auto Match** calcola la differenza fra Mix e Reference;
- **Detector** sceglie Integrated, Short-Term o Momentary;
- **Target LUFS** stabilisce il riferimento operativo, da -36 a -6 LUFS;
- **Manual Gain** aggiunge una correzione manuale da -12 a +12 dB;
- **Applied** mostra il guadagno corrente applicato.

La compensazione automatica è limitata per evitare guadagni estremi ed è smussata nel tempo. Integrated è più stabile per confronti lunghi; Short-Term è adatto alle sezioni; Momentary è rapido ma può muoversi di più.

8.2 Spettri post-EQ

Il grafico mostra gli spettri post-EQ Mid e Side di Mix e Reference. I pulsanti **MID** e **SIDE** abilitano i livelli indipendentemente dalla modalità Listen della pagina Analysis. Disattivandoli entrambi non viene mostrato alcuno spettro.

La sorgente selezionata è riempita, quella non selezionata resta come contorno; il Side è reso più trasparente del Mid. La curva bianca mostra la risposta complessiva dei filtri di confronto quando l'EQ non è in bypass.

8.3 Campo stereo comparativo

Il visualizzatore inferiore rappresenta contemporaneamente il campo stereo di Mix e Reference. L'asse orizzontale evidenzia la componente laterale, quello verticale la componente Mid. Il riempimento identifica la sorgente ascoltata. Il grafico è diagnostico e non modifica l'audio.

8.4 Comparison Filters

EQ Bypass esclude in blocco i filtri seguenti:

HP Enabled / High Pass

Passa-alto da 20 a 2000 Hz con pendenza 12 o 24 dB/ottava.

Band Enabled / Band Freq / Gain / Q

Banda parametrica da 20 Hz a 20 kHz, guadagno da -18 a +18 dB e Q da 0,1 a 12. Un Q alto seleziona una zona stretta; un Q basso una zona ampia.

LP Enabled / Low Pass

Passa-basso da 100 Hz a 20 kHz con pendenza 12 o 24 dB/ottava.

I filtri vengono applicati in modo equivalente a Mix e Reference: servono a confrontare una regione dello spettro, non a “migliorare” una sola sorgente.

9 Pagina Meter

Il meter ispirato ad Airwindows Meter registra una timeline separata per Mix e Reference. Le tre corsie sono:

Loudness / Peak

Mostra livello medio e picchi per L/R.

Detail / Slew

Evidenzia velocità dei cambiamenti e contenuto transiente.

Fullness / Zero Cross

Usa lo zero crossing come indicazione della distribuzione verso basse o alte frequenze.

I riquadri MIX e REF producono valutazioni cumulative per le tre corsie. Sono indicatori comparativi, non standard normativi di loudness. Il colore dei punti comunica l'attività relativa di picco e slew; i colori viola/turchese distinguono i canali nella corsia zero crossing. Le linee verticali bianche segnano i cambi sorgente.

Un doppio clic sul meter cancella storico e punteggi. Per un confronto utile, ascoltare porzioni di durata simile e azzerare prima di una nuova sessione.

10 Pagina Headphones e AutoEQ

10.1 Scopo e posizione nella catena

La correzione cuffie è un EQ finale di monitoraggio. È separata dai filtri Compare: questi ultimi isolano frequenze su entrambe le sorgenti, mentre Headphones compensa il modello di cuffia usato per ascoltare l'uscita finale.

Un solo profilo alla volta. I profili salvati non vengono sommati. Il doppio clic carica un singolo profilo attivo, indicato dal simbolo ">". **BYPASS ON** significa che nessuna correzione cuffie viene applicata.

10.2 Ricerca online

La sezione **AUTOEQ SEARCH** è compatta per impostazione predefinita. Aprirla, digitare almeno due caratteri del modello e premere **SEARCH AUTOEQ**. La ricerca richiede Internet.

I risultati indicano modello, sorgente della misura e rig quando disponibili. Selezionare la misura desiderata. Il campo nome è opzionale: se rimane vuoto, il profilo viene salvato con il nome originale della cuffia. Premere **SAVE ONLINE PROFILE** per richiedere/generare l'EQ, salvarlo localmente e caricarlo.

Dopo il salvataggio il profilo è utilizzabile offline: non è necessario interrogare nuovamente il servizio finché non si vuole cercare una nuova cuffia.

10.3 Profili locali

PROFILES apre o chiude la barra laterale. Un clic seleziona il profilo per visualizzarlo e modificarlo; un **doppio clic** lo carica nel DSP. Il simbolo ">" identifica quello realmente attivo.

SAVE CHANGES salva nome, safety preamp e bande modificate. Se il profilo modificato è attivo, il DSP viene aggiornato. **DELETE PROFILE** elimina il profilo locale; se era attivo, la correzione viene rimossa.

10.4 Bypass

Il bypass è attivo inizialmente:

- **BYPASS ON:** correzione disabilitata;

- **BYPASS OFF**: profilo attivo applicato all'audio.

Prima di togliere il bypass abbassare il volume: alcuni profili modificano significativamente l'equilibrio tonale, anche se il preamp negativo fornisce margine.

10.5 Safety Preamp e bande

EQ BANDS espande o compatta l'editor. **Safety Preamp**, da -40 a 0 dB, precede i filtri e riduce il rischio di clipping dovuto ai boost.

Ogni banda contiene:

- tipo **Peaking**, **Low Shelf** o **High Shelf**;
- frequenza da 10 a 40000 Hz;
- gain da -30 a +30 dB;
- Q da 0,05 a 30.

Il grafico bianco mostra la risposta totale, preamp incluso, e si aggiorna mentre si muovono i controlli. Le modifiche diventano permanenti solo dopo **SAVE CHANGES**.

Safety Preamp e bande si trovano nella stessa area scorrevole. Per evitare che la regolazione dei knob sposti il pannello, lo scorrimento si effettua trascinando esclusivamente la barra laterale.

10.6 Profili simili e cambio profilo

Due risultati con lo stesso modello possono provenire da sorgenti, rig o target diversi e quindi non essere equivalenti. Confrontare sempre preamp e valori delle bande, non soltanto il nome. Il caricamento ricrea lo stato dei filtri: anche fra configurazioni identiche può essere percepito un breve transiente nel momento del cambio; non significa che i profili vengano concatenati.

11 Impostazioni

11.1 Cache

Il limite della cache RAM può essere 128, 256, 512 o 1024 MB. La cache contiene audio locale decodificato per rendere più rapidi i cambi. **Clear Cache** libera la RAM senza interrompere la reference già in riproduzione. La cache non è la libreria e cancellarla non rimuove file o metadati.

11.2 Aspetto

I colori Mix e Reference possono essere scelti fra blu, arancione, verde, viola, giallo e rosso. Il bianco è riservato ai controlli neutrali, alla curva EQ e ai visualizzatori generali. Colore, etichette, riempimento e contorni lavorano insieme affinché la sorgente non sia identificata soltanto dal colore.

11.3 Preset e stato

Save Comparison Preset... crea un file `.rlpreset` con i parametri di confronto. **Load Comparison Preset...** li ripristina. Questi preset non incorporano il file audio della reference né sostituiscono la libreria.

Lo stato del plugin salvato dalla DAW comprende parametri, sorgente attiva, posizione e profilo cuffie attivo. I profili cuffie e il database delle reference sono inoltre conservati localmente dall'applicazione.

11.4 Safe Export

Safe Export è attivo per impostazione predefinita. Quando l'host segnala processing non real-time, ReferenceLab non processa il blocco: in questo modo una reference o una modalità di monitoraggio non finisce accidentalmente nel bounce. Il comportamento dipende dalla corretta segnalazione offline della DAW; per sicurezza è comunque buona pratica disabilitare o rimuovere dal percorso di render i plugin esclusivamente di monitoraggio.

12 Workflow consigliati

12.1 Confronto timbrico affidabile

1. Caricare una reference dello stesso genere e con caratteristiche pertinenti.
2. Scegliere una sezione confrontabile e impostare il loop.
3. Attivare Auto Match con detector Short-Term o Integrated.
4. Alternare con **B**, senza guardare inizialmente i grafici.
5. Usare HP/LP per confrontare separatamente basse, medie e alte.
6. Consultare gli spettri solo per confermare ciò che si sente.

12.2 Controllo mono e fase

1. In Analysis scegliere **Mono**.
2. Controllare variazioni di voce, basso e strumenti centrali.
3. Osservare Correlation: valori persistentemente negativi suggeriscono possibili cancellazioni.
4. Passare a **Side** per individuare elementi eccessivamente laterali.
5. Usare il campo stereo Compare per riportare Mix e Reference.

12.3 Sessione in cuffia

1. Cercare e salvare il profilo appropriato mentre si è online.
2. Verificare sorgente, rig e target del risultato.
3. Fare doppio clic sul profilo e controllare il simbolo ">".
4. Abbassare il monitor level e passare da **BYPASS ON** a **BYPASS OFF**.
5. Non compensare nuovamente lo stesso profilo con EQ esterni.
6. Prima dell'export verificare Safe Export e il routing di monitoraggio.

13 Risoluzione dei problemi

Problema	Controlli consigliati
La Reference non si sente	Verificare che sia caricata, che il player sia in Play e che lo stato non mostri NOT LOADED, WEB ERROR o DECODING.

Problema	Controlli consigliati
SYNC N/A	La DAW non fornisce una posizione utilizzabile; disattivare Transport Sync o controllare le impostazioni transport dell'host.
Il confronto sembra molto diverso	Controllare Match Bypass, Auto Match, Manual Gain, EQ Bypass, Listen Mode e correzione cuffie. Il livello è spesso la prima causa.
Nessuno spettro in Compare	Riattivare almeno uno fra MID e SIDE.
Lo spettro sembra inclinato	Regolare Slope; è una compensazione grafica e non un EQ.
Lo scope è troppo fitto o troppo vuoto	Usare la rotella sopra lo scope; sono disponibili viste inferiori e superiori al 100%.
La ricerca AutoEQ non risponde	Verificare Internet, usare almeno due caratteri e riprovare. I profili già salvati restano disponibili offline.
Il profilo cuffie non cambia	Il clic singolo mostra soltanto il profilo: effettuare doppio clic e verificare il simbolo ">". Controllare anche che BYPASS sia OFF.
Due profili omonimi suonano diversi	Controllare source, rig, target, preamp e tutte le bande: il nome del modello non garantisce parametri identici.
I knob cuffie spostano la vista	Usare la barra laterale per lo scroll; il trascinamento sul knob deve modificare esclusivamente il valore.
Il bounce contiene processing indesiderato	Attivare Safe Export e verificare che la DAW segnali il render offline; in caso contrario bypassare ReferenceLab prima dell'esportazione.

14 Persistenza, rete e dati

Le reference locali rimangono nei percorsi originali; ReferenceLab conserva catalogo e metadati. Le sorgenti web vengono scaricate con limiti di dimensione e decodificate senza eseguire rete sul thread audio. Cataloghi e URL devono usare HTTP/HTTPS validi.

I profili cuffie AutoEQ sono salvati nel database locale `ReferenceLab/headphones.json` della cartella dati applicazione dell'utente. Ogni profilo contiene identificativo, nome, modello, sorgente, forma, rig, target, preamp e fino a 16 filtri. È possibile utilizzarli senza connessione, modificarli o eliminarli dall'interfaccia.

La disponibilità e i contenuti del servizio AutoEQ dipendono dal servizio online e dalle rispettive misurazioni. ReferenceLab non sostituisce una calibrazione individuale della singola unità di cuffie.

15 Riferimento rapido dei parametri audio

Parametro	Intervallo/scelte	Effetto
A/B Fade	0–100 ms	Crossfade fra Mix e Reference.
Target LUFS	-36– -6 LUFS	Obiettivo del loudness matcher.
Manual Gain	-12–+12 dB	Correzione aggiuntiva del match.
HPF	20–2000 Hz	Passa-alto comparativo.
HPF Slope	12/24 dB/ott.	Pendenza passa-alto.
Bell Frequency	20–20000 Hz	Centro della banda parametrica.
Bell Gain	-18–+18 dB	Boost/cut della banda.
Bell Q	0,1–12	Larghezza della banda.

Parametro	Intervallo/scelte	Effetto
LPF	100–20000 Hz	Passa-basso comparativo.
LPF Slope	12/24 dB/ott.	Pendenza passa-basso.
Sync Offset	-600–+600 s	Scostamento dalla timeline DAW.
FFT Size	1024–32768	Risoluzione/reattività grafica.
FFT Slope	0–4,5 dB/ott.	Compensazione soltanto visiva.
Headphone Preamp	-40–0 dB	Margine prima dell'EQ cuffie.
Headphone Frequency	10–40000 Hz	Frequenza della banda cuffie.
Headphone Gain	-30–+30 dB	Guadagno della banda cuffie.
Headphone Q	0,05–30	Larghezza/risonanza della banda cuffie.

16 Note finali

ReferenceLab è uno strumento di decisione: grafici e voti aiutano a trovare differenze, ma non definiscono da soli la qualità di un mix. Per ottenere confronti ripetibili usare porzioni equivalenti, livelli compensati, un sistema di ascolto noto e una sola correzione cuffie attiva.